

ĐLVN 20 : 2009

**NHIỆT KẾ THỦY TINH – CHẤT LỎNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Liquid - in - glass thermometers
Methods and means of verification*

SOÁT XÉT LẦN 1

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 20 : 2009 thay thế ĐLVN 20 : 1998.

ĐLVN 20 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 11 “Phương tiện đo nhiệt độ và các đại lượng liên quan” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng – Quy trình kiểm định

Liquid - in - glass thermometers – Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các loại nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng có phạm vi đo từ - 40 °C đến 420 °C, giá trị độ chia không lớn hơn 2 °C.

Văn bản kỹ thuật này không quy định để kiểm định các nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng loại đặc biệt, như:

- Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng đo hiệu nhiệt độ;
- Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng có cơ cấu cực đại;
- Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng có cơ cấu cực tiểu;
- Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng đo trong môi trường áp suất cao.

2 Thuật ngữ, định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng là nhiệt kế đo nhiệt độ hoạt động dựa trên nguyên lý giãn nở của chất lỏng theo nhiệt độ. Cấu tạo của nhiệt kế gồm có bầu chứa chất lỏng dẫn nở, ống mao quản, bầu chứa phụ, thang chia độ. Thân nhiệt kế làm bằng thủy tinh chịu nhiệt, chất lỏng nhiệt kế thường là thủy ngân hoặc chất lỏng hữu cơ.

2.2 Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng nhúng toàn phần là nhiệt kế khi kiểm định hoặc sử dụng phải nhúng nhiệt kế vào môi trường đo đến ngang bằng mức nhiệt độ chỉ thị.

2.3 Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng nhúng một phần là nhiệt kế khi kiểm định hoặc sử dụng phải nhúng nhiệt kế vào môi trường đo đến ngang mức nhúng được quy định trên thân nhiệt kế hoặc cho trong chứng nhận kiểm định.

2.4 Nhiệt kế phụ thân ngắn là nhiệt kế thủy tinh - thủy ngân dùng để đo nhiệt độ trung bình của cột chất lỏng lộ ra ngoài khi kiểm định nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng nhúng một phần.

2.5 Hệ số giãn nở biểu kiến là hệ số giãn nở nhiệt tương đối của chất lỏng nhiệt kế đối với thủy tinh làm nhiệt kế.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều, mục của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra đo lường	7.2	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

Bảng 2

TT	Tên phương tiện dùng để kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều, mục của QTKĐ
1	Chuẩn đo lường		
1.1	- Nhiệt kế điện trở platin chuẩn hoặc - Nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân chuẩn	- Phạm vi đo từ -40 °C đến 420 °C - Độ không đảm bảo đo từ 0,01 °C đến 0,05 °C - Phạm vi đo từ -40 °C đến 420 °C - Độ không đảm bảo đo từ 0,01 °C đến 0,5 °C	7.2
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		

2.1	Thiết bị chỉ thị nhiệt độ	- Phạm vi đo phù hợp với nhiệt kế điện trở platin chuẩn - Độ chính xác không lớn hơn 50 ppm	7.2
2.2	Bình điều nhiệt chất lỏng	- Phạm vi đo phù hợp với nhiệt kế bị kiểm - Độ ổn định từ 0,01 °C đến 0,1 °C - Độ đồng đều từ 0,01 °C đến 0,1 °C	7.2
2.3	Bình điểm 0°C	- Độ chính xác không lớn hơn 0,01 °C	7.2
3	Phương tiện phụ		
3.1	Nhiệt kế phụ	- Độ chia nhỏ nhất không lớn hơn 0,2 °C	7.2
3.2	Kính phóng đại	- Độ phóng đại không nhỏ hơn 4	7.1
3.3	Các thiết bị quan trắc môi trường	Đã được kiểm định / hiệu chuẩn	5.3

Ghi chú:

- Độ không đảm bảo đo của tổ hợp phương tiện dùng để kiểm định bao gồm chuẩn đo lường và phương tiện sử dụng cùng với chuẩn không lớn hơn 1/3 sai số cho phép của nhiệt kế bị kiểm định.

- Chuẩn đo lường phải được dẫn xuất theo thang nhiệt độ ITS-90 hoặc phải được kiểm định theo sơ đồ kiểm định chuẩn và các phương tiện đo nhiệt độ quy định tại phụ lục 3 của quy trình này.

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

5.1 Phải có biện pháp phòng ngừa nguy hiểm do thủy ngân gây ra.

5.2 Phải có hệ thống chiếu sáng đảm bảo cho việc kiểm tra và đọc số chỉ của các nhiệt kế.

5.3 Phải đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị chuẩn và nhiệt kế bị kiểm định (sau đây gọi tắt là nhiệt kế bị kiểm), hoặc phải thoả mãn điều kiện sau:

- Nhiệt độ: $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$,
- Độ ẩm tương đối: $50\% \pm 20\%$.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

6.1 Lựa chọn tổ hợp chuẩn thoả mãn điều kiện độ không đảm bảo đo như trong mục 4.1.

6.2 Làm vệ sinh sạch nhiệt kế bị kiểm, chuẩn bị các dụng cụ để gá lắp nhiệt kế chuẩn và bị kiểm.

6.3 Chuẩn bị bình điểm 0°C (nếu có).

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Bầu nhiệt kế phải có dạng hình trụ hoặc cầu. Bên trong bầu phải sạch, không có bọt khí, vật lạ và những thiếu sót khác;
- Thân nhiệt kế phải trong suốt, mặt ngoài phải trơn nhẵn, không bị xước, nứt vỡ và không có bọt khí làm ảnh hưởng đến việc đọc số chỉ;
- Ống mao quản phải thẳng, trơn nhẵn, đồng đều cho phép nhìn rõ cột chất lỏng. Cột chất lỏng không bị đứt đoạn, chất lỏng không được bám dính trên ống mao quản.
- Thang đo:
 - + Các vạch chia của thang đo phải cách đều nhau và vuông góc với mao quản, các vạch được đánh số phải dài hơn các vạch khác.
 - + Vạch, số phải được khắc hoặc in rõ nét và không thể tẩy xóa được;
 - + Bảng thang đo (với nhiệt kế có chứa bảng thang đo) phải được gắn chắc vào thân nhiệt kế và được giữ cố định với mao quản sao cho thang đo và mao quản không được xô dịch tương đối với nhau.
- Trên thân của nhiệt kế thân đặc hoặc trên bảng thang đo của nhiệt kế phải có các chữ, ký hiệu, nhãn hiệu sau đây:
 - + Ký hiệu chia độ;

- + Tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất, số sản xuất;
- + Mức nhúng đối với nhiệt kế thủy tinh chất lỏng nhúng một phần.

Các nhiệt kế bị kiểm không đáp ứng các yêu cầu của kiểm tra bên ngoài, bị loại bỏ, không kiểm tra tiếp.

7.2 Kiểm tra đo lường

Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.2.1 Quy định chung

a. Kiểm tra đo lường nhiệt kế được thực hiện bằng phương pháp so sánh. Số chỉ của nhiệt kế bị kiểm được so sánh với giá trị nhiệt độ “thực” được xác định bằng nhiệt kế chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra.

b. Các điểm nhiệt độ kiểm tra phải cách đều nhau. Khoảng cách giữa hai điểm nhiệt độ liên kế không được lớn hơn 100 giá trị độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế. Số điểm nhiệt độ kiểm tra không ít hơn 3.

c. Các nhiệt kế phải đặt thẳng đứng trong phòng kiểm định ít nhất 24 giờ trước khi kiểm tra đo lường.

d. Trình tự kiểm tra tại các điểm như sau:

- Với các điểm kiểm tra thấp hơn 0 °C (nhiệt độ âm)

- + Kiểm tra tại điểm 0 °C (nếu nhiệt kế có vạch 0 °C);

- + Lần lượt thực hiện kiểm tra tại các điểm nhiệt độ cao nhất đến điểm nhiệt độ thấp nhất;

- Với các điểm kiểm tra cao hơn 0 °C (nhiệt độ dương)

- + Kiểm tra tại điểm 0 °C (nếu nhiệt kế có vạch 0 °C);

- + Lần lượt thực hiện kiểm tra tại các điểm nhiệt độ thấp nhất đến điểm nhiệt độ cao nhất;

e. Khi nhúng nhiệt kế bị kiểm vào bình điều nhiệt (bao gồm cả bình điểm 0 °C), phải tuân theo quy định sau:

- Các nhiệt kế phải ở vị trí thẳng đứng;

- Nhiệt kế nhúng một phần phải nhúng sâu đến mức quy định. Nhiệt kế nhúng toàn phần phải được nhúng đến vạch kiểm tra, cho phép nhô lên trên mặt thoáng không quá 3 vạch chia.

f. Trình tự đọc số chỉ theo quy định dưới đây:

Chuẩn $\longrightarrow$ $N_1 \longrightarrow N_2 \longrightarrow N_3 \dots \longrightarrow N_n \longrightarrow$ Chuẩn.

Trong đó: $N_1, N_2, N_3 \dots N_n$ là nhiệt kế bị kiểm. Quá trình đọc số chỉ từ nhiệt kế chuẩn đến nhiệt kế N_n và trở về nhiệt kế chuẩn là một lượt đọc. Số lượt đọc tại mỗi điểm kiểm tra không nhỏ hơn 3.

g. Số chỉ của nhiệt kế tại các điểm kiểm tra được đọc khi nhiệt độ của bình điều nhiệt đã ổn định (ít nhất 10 phút). Khi đọc số chỉ của nhiệt kế phải điều chỉnh hệ thống đọc bằng kính phóng đại sao cho nhìn rõ vạch chia và cột chất lỏng, đường ngắm phải vuông góc với cột chất lỏng và ngang bằng với mặt thoáng của cột chất lỏng.

7.2.2 Tiến hành kiểm tra

a. Kiểm tra vạch 0 °C

- Nhúng nhiệt kế bị kiểm và nhiệt kế chuẩn vào bình điều nhiệt đã đặt ở 0 °C (hoặc bình điểm 0°C);
- Tiến hành đọc và ghi số chỉ của các nhiệt kế.

b. Kiểm tra các vạch trên 0 °C (hoặc dưới 0 °C)

- Đặt nhiệt độ của bình điều nhiệt tương ứng điểm kiểm tra thấp nhất (hoặc cao nhất);
- Khi nhiệt độ đã ổn định đọc và ghi số chỉ của các nhiệt kế đồng thời đọc số chỉ của các nhiệt kế phụ (nếu kiểm định nhiệt kế nhúng một phần);

c. Lần lượt đặt nhiệt độ của bình điều nhiệt tương ứng với điểm kiểm tra tiếp theo cho đến điểm kiểm tra cuối cùng. Trình tự và cách đo lặp lại như mục trên;

d. Sau khi kiểm tra xong điểm kiểm tra cuối cùng, tất cả các nhiệt kế được lấy ra khỏi bình điều nhiệt và đặt trong phòng kiểm định ở tư thế thẳng đứng.

7.2.3 Căn cứ vào các số liệu kiểm định theo mục 7.2.2, tiến hành tính:

- Số đọc trung bình của nhiệt kế chuẩn tại các điểm nhiệt độ kiểm tra ($\bar{t}_{ch}$).
- Số đọc trung bình của các nhiệt kế bị kiểm tại các điểm nhiệt độ kiểm tra ($\bar{t}_{bk}$).
- Đối với nhiệt kế nhúng một phần: Tính số hiệu chỉnh phần cột chất lỏng lộ ra ngoài theo công thức:

$$\Delta t_{bk} = k_{bk} \cdot n \cdot (\bar{t}_1 - \bar{t}_2)$$

Trong đó:

+ Δt_{bk} là số hiệu chỉnh;

+ n là số độ chia tương ứng với chiều dài phần cột chất lỏng lộ ra ngoài bao gồm cả phần ước tính nằm trên mức nhúng quy định;

+ k_{bk} là hệ số giãn nở biểu kiến của chất lỏng so với thủy tinh (xem bảng 3, bảng 4 phụ lục 2);

+ $\bar{t}_1$ là nhiệt độ trung bình của cột chất lỏng lộ ra ngoài ghi trên thân nhiệt kế hoặc cho trong giấy chứng nhận kiểm định đối với nhiệt kế nhúng một phần hoặc số đọc của nhiệt kế đối với nhiệt kế nhúng toàn phần;

+ $\bar{t}_2$ là nhiệt độ trung bình của cột chất lỏng lộ ra ngoài đo được bằng nhiệt kế phụ trong quá trình kiểm định.

d. Xác định sai số tại các điểm nhiệt độ kiểm tra

Sai số của nhiệt kế bị kiểm định được tính theo công thức sau:

$$\Delta t = (\bar{t}_{bk} + \Delta t_{bk}) - (\bar{t}_{ch} + \Delta t_{ch})$$

Trong đó:

+ Δt_{ch} : là số hiệu chỉnh số đọc của nhiệt kế chuẩn cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn (nếu có);

+ Δt_{bk} : là số hiệu chỉnh phần cột chất lỏng lộ ra ngoài cho số đọc của nhiệt kế bị kiểm nhúng một phần; Đối với nhiệt kế nhúng toàn phần, số hiệu chỉnh này bằng 0.

e. Sai số tại các điểm kiểm tra không được vượt quá sai số cho phép của nhiệt kế (xem bảng 1 và 2 của phụ lục 2).

Các nhiệt kế bị kiểm không đáp ứng các yêu cầu của kiểm tra đo lường, bị loại bỏ, không kiểm tra tiếp.

8 Xử lý chung

8.1 Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng đạt các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng mẫu quy định.
- Dán tem kiểm định tại vị trí thích hợp trên thân nhiệt kế.

8.2 Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 8.1 và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng là: 2 năm.

Tên cơ quan kiểm định
.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
Số

Tên phương tiện đo :
 Kiểu : Số :
 Cơ sở sản xuất : Năm sản xuất :
 Đặc trưng kỹ thuật :
 Nơi sử dụng :
 Phương pháp thực hiện :
 Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng :
 Điều kiện môi trường :
 Người thực hiện :
 Ngày thực hiện :

KẾT QUẢ

1 Kiểm tra bên ngoài: Đạt: Không đạt:

2. Kiểm tra đo lường:

Số liệu và kết quả:

Điểm nhiệt độ hiệu chuẩn (°C)	Số đọc trung bình của nhiệt kế chuẩn (°C)	Số đọc trung bình của nhiệt kế bị kiểm (°C)	Sai số (°C)
0 °C			
t ₁			
t ₂			
t ₃			
...			
t _m			

Đạt: Không đạt:

3 Kết luận:

Người soát lại

Kiểm định viên

**Bảng 1: Sai số cho phép và độ không đảm bảo đo
của nhiệt kế thủy tinh chất lỏng nhúng toàn phần**

Phạm vi đo (°C)	Loại nhiệt kế	Độ chia nhỏ nhất (°C)	Sai số cho phép (°C)
-35 ÷ 0	Thủy ngân	1, 0 hoặc 0,5	0,5
-35 ÷ 0	Thủy ngân	0,2	0,4
-56 ÷ 0	Thủy ngân thallium	0,5	0,5
-56 ÷ 0	Thủy ngân thallium	0,2	0,4
-200 ÷ 0	Chất lỏng hữu cơ	1,0	2,0
0 ÷ 150	Thủy ngân	1, 0 hoặc 0,5	0,5
0 ÷ 150	Thủy ngân	0,2	0,4
0 ÷ 100	Thủy ngân	0,1	0,3
0 ÷ 100	Thủy ngân	1, 0 hoặc 0,5	0,5
100 ÷ 300	Thủy ngân	1, 0 hoặc 0,5	1,0
0 ÷ 100	Thủy ngân	0,2	0,4
100 ÷ 200	Thủy ngân	0,2	0,5
0 ÷ 300	Thủy ngân	2,0	2,0
300 ÷ 500	Thủy ngân	2,0	4,0
0 ÷ 300	Thủy ngân	1,0 ÷ 0,5	2,0
300 ÷ 500	Thủy ngân	1,0 ÷ 0,5	4,0

**Bảng 2: Sai số cho phép và độ không đảm bảo đo
của nhiệt kế thủy tinh – chất lỏng nhúng một phần**

Phạm vi đo °C	Loại nhiệt kế	Độ chia nhỏ nhất (°C)	Sai số cho phép (°C)
-35 ÷ 0	Thủy ngân	1, 0 hoặc 0,5	0,5
-56 ÷ 0	Thủy ngân thallium	1, 0 hoặc 0,5	0,5
-90 ÷ 0	Chất lỏng hữu cơ	1,0	3,0
0 ÷ 100	Thủy ngân	1, 0 hoặc 0,5	1,0
0 ÷ 150	Thủy ngân	1, 0 hoặc 0,5	1,0
0 ÷ 100	Thủy ngân	1,0	1,0
100 ÷ 300	Thủy ngân	1,0	1,5
0 ÷ 300	Thủy ngân	2,0 ÷ 1,0	2,5
300 ÷ 500	Thủy ngân	2,0 ÷ 1,0	5,0

Bảng 3: Hệ số dẫn nở biểu kiến của nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân

Nhiệt độ	Thủy tinh Jena 16^{III}	Thủy tinh 2955^{III} và 59^{III}	Thủy tinh Super	Thủy tinh thạch anh
(°C)	(°C⁻¹)	(°C⁻¹)	(°C⁻¹)	(°C⁻¹)
-50	0,000157	0,000163	0,000171	0,000181
0	0,000158	0,000164	0,000172	0,000181
50	0,000158	0,000164	0,000172	0,000181
100	0,000159	0,000165	0,000173	0,000182
150	0,000160	0,000166	0,000174	0,000184
200	0,000161	0,000168	0,000176	0,000186
250	0,000163	0,000170	0,000179	0,000189
300	0,000166	0,000173	0,000182	0,000193
350	0,000170	0,000177	0,000186	0,000197
400	0,000175	0,000182	0,000191	0,000203
450		0,000189	0,000197	0,000209
500			0,000204	0,000216
600			0,000222	0,000234
700				0,000254

Bảng 4: Hệ số dẫn nở biểu kiến của nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng hữu cơ

Nhiệt độ	Chất lỏng		
	Phentan	Rượu Etilen	Tôluenxilon
	Loại thủy tinh		
	Jena 16 ^{III}	2955 ^{III} và 59 ^{III}	Thủy tinh Supe và thủy tinh thạch anh
(⁰ C)	(⁰ C ⁻¹)	(⁰ C ⁻¹)	(⁰ C ⁻¹)
- 180	0,0009		
- 160	0,0009		
- 120	0,0009		
- 110	0,0010		
- 100	0,0010		
- 80	0,0010	0,0009	0,0010
- 60	0,0011	0,0009	0,0010
- 40	0,0012	0,0010	0,0010
- 20	0,0013	0,0010	0,0010
0	0,0014	0,0010	0,0010
20	0,0015	0,0011	0,0010
40		0,0011	0,0011
60		0,0012	0,0011

Sơ đồ kiểm định chuẩn và các phương tiện đo nhiệt độ

